

Critère de la convergence absolue pour les séries réelles /

Soit $\sum_{n=n_0}^{\infty} U_n$ une série réelle.

Théorème: $\sum_{n=n_0}^{\infty} U_n$ converge si $\sum_{n=n_0}^{\infty} |U_n|$ converge ($\equiv \sum_{n=n_0}^{\infty} U_n$ converge absolument)

En effet supposons que $\sum_{n=n_0}^{\infty} |U_n|$ converge et on définit $\sum_{n=n_0}^{\infty} U_n$ converge.

Soit $N \in \mathbb{N}$ ($N > n_0$). Posons $S_N = \sum_{n=n_0}^N U_n$, $A_N = \sum_{n=n_0}^N |U_n|$, $S_{1,N} = \sum_{\substack{n=n_0 \\ U_n \geq 0}}^N U_n$

$S_{2,N} = \sum_{\substack{n=n_0 \\ U_n < 0}}^N U_n$. On a: $S_{1,N} + S_{2,N} = S_N$

De plus $\forall i \in \{1, 2\}$, $|S_{i,N}| = \left| \sum_{\substack{n=n_0 \\ U_n \geq 0 \\ \text{ou } < 0 \\ \text{selon les cas}}}^N U_n \right| \leq \left| \sum_{n=n_0}^N U_n \right| \leq \sum_{n=n_0}^N |U_n| = A_N$

or $\exists l \in \mathbb{R} \mid A_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} l$ et car $(A_N)_{n \geq n_0}$ est croissante, $\forall N \in \mathbb{N}$

($N > n_0$), $A_N \leq l$. Ainsi $|S_{i,N}| \leq l$

Car $(S_{i,N})_{n \geq n_0}$ est bornée et monotone (croissante pour $i=1$ et décroissante pour $i=2$) alors $(S_{i,N})_{n \geq n_0}$ converge.

Donc $(S_N)_{n \geq n_0} = \sum_{i=1}^2 (S_{i,N})_{n \geq n_0}$ converge